第1章作业

P12：第1题

$\delta = \frac{|x-x^*|}{x^*}$

lnx的误差$= lnx - lnx^* = ln\frac{x}{x^*} = ln\frac{x-x^*+x^*}{x^*} = ln(\delta+1)$

P12：第5题

体积计算的相对误差为$|\frac{4/3\pi(R^*)^3-4/3\pi R^3}{4/3\pi R^3}| = 1\%$
对等式左边化简$= |\frac{(R^*)^3-R^3}{R^3}| = |\frac{R^*-R}{R}\cdot\frac{(R^*)^2+R^*R+R^2}{R^2}| \approx 3|\frac{R^*-R}{R}|$
故相对误差限$|\frac{R^*-R}{R}| = 1/3\% = \frac{1}{300}$

P12：第8题

$\int_N^{N+1}\frac{1}{1+x^2}dx = (\arctan x)|_N^{N+1} = \arctan(N+1) - \arctan(N) = \arctan\frac{1}{1+N+N^2}$

P13：第13题（加上条件：开平方用6位函数表）

$\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$
精确计算$(\sqrt{2}-1)^6 = 0.00505063388\ldots$
由题意，取$\sqrt{2} = 1.41421$
编程计算得到
(1)$\frac{1}{(\sqrt{2}+1)^6} \approx 0.005050679$
(2)$(3-2\sqrt{2})^3 \approx 0.005051263$
(3)$\frac{1}{(3+2\sqrt{2})^3} \approx 0.005050652$
(4)$99-70\sqrt{2} = 0.005300000$
显然，第(3)个，即$\frac{1}{(3+2\sqrt{2})^3}$效果最好
代码如下

```
a=1.41421
print("(1)的结果为",format(1/(a+1)**6, '.9f'))
print("(2)的结果为",format((3-2*a)**3, '.9f'))
print("(3)的结果为",format(1/(3+2*a)**3, '.9f'))
print("(4)的结果为",format(99-70*a, '.9f'))
```

第2章作业

P43：第2题(分别使用Lagrange和Newton插值)

Lagrange插值法：
先算三个二次插值基函数：
$l_0(x) = -\frac{1}{2}\cdot(x+1)(x-2)$
$l_1(x) = \frac{1}{6}\cdot(x-1)(x-2)$
$l_2(x) = \frac{1}{3}\cdot(x-1)(x+1)$

所以Lagrange插值多项式为
$L_2(x) = -3l_1(x) + 4l_2(x) = -3 * \frac{1}{6}(x-1)(x-2) + 4 * \frac{1}{3}(x-1)(x+1)$
化简得Lagrange插值多项式为：$L_2(x) = \frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{7}{3}$

Newton插值法：
$a_0 = f(x_0) = 0, a_1 = f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0} = \frac{3}{2}$
$a_2 = f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_0,x_2]-f[x_0,x_1]}{x_2-x_1} = \frac{5}{6}$
故Newton插值多项式$N_2(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1)$
代入化简得：$N_2(x) = \frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{7}{3}$

P43：第4题

不妨设插值节点为x_1, x_2，当$x \in (x_1, x_2)$时，
$L_1(x) = f(x_1)\frac{x-x_2}{x_1-x_2} + f(x_2)\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$
但由于函数表只有五位，故我们计算到的值为：$L_1^*(x) = f^*(x_1)\frac{x-x_2}{x_1-x_2} + f^*(x_2)\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$
所以误差限
$$\begin{aligned}|\cos x - L_1^*(x)| &= |\cos x - L_1(x) + L_1(x) - L_1^*(x)| \\ &\le |\cos x - L_1(x)| + |L_1(x) - L_1^*(x)|\end{aligned}$$ 由截断误差和初始数据的误差共同决定

先计算$|\cos x - L_1(x)| = |\frac{f''(x)}{2!}(x-x_1)(x-x_2)| \le \frac{1}{2}|(x-x_1)(x-x_2)|$，
步长$h = 1/60^\circ \to x_2 - x_1 = 1/60^\circ = \frac{1}{60} * \frac{1}{180}\pi$，对右边取最大值，有：
$|\cos x - L_1(x)| \le \frac{1}{2} * \frac{1}{4}h^2 \approx 1.06 * 10^{-8}$

再计算
$$|L_1(x) - L_1^*(x)| = |e(f^*(x_1))|\frac{x-x_2}{x_1-x_2} + |e(f^*(x_2))|\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$
$$\le \max\{|e(f^*(x_1))|, |e(f^*(x_2))|\}(\frac{x-x_2}{x_1-x_2} + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}) = \max\{|e(f^*(x_1))|, |e(f^*(x_2))|\}$$
因为函数表是五位有效数字，故$|e(f^*(x_i))| \le \frac{1}{2} * 10^{m_i-5+1}, i = 1, 2$
由于$\cos x \in [0, 1]$，故$m_i = -1$，所以
$|L_1(x) - L_1^*(x)| \le \frac{1}{2} * 10^{-5}$
综上所述，误差限$|\cos x - L_1^*(x)| \le 1.06 * 10^{-8} + \frac{1}{2} * 10^{-5} = 0.50106 * 10^{-5}$

P43：第6题

(1)、等式左边容易看出$\sum_{j=0}^{k} x_j^k l_j(x)$是函数$x^k$关于节点$x_0, \ldots, x_n$的Lagrange插值多项式，等式右边$x^k$同样可以视为函数$x^k$关于节点$x_0, \ldots, x_n$的插值多项式，由于**插值多项式具有唯一性**，故左边=右边，
即$\sum_{j=0}^{n} x_j^k l_j(x) = x^k, k = 0, 1, \ldots, n$

(2)、直接将多项式展开，记$C_k^i=\frac{k!}{i!(k-i)!}$

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{n}(x_j-x)^k l_j(x)&=\sum_{j=0}^{n}[l_j(x)\sum_{i=0}^{k}C_k^i x_j^i(-x)^{k-i}]\\&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{k}[C_k^i x_j^i(-x)^{k-i}l_j(x)]\\&=\sum_{i=0}^{k}\sum_{j=0}^{n}[C_k^i x_j^i(-x)^{k-i}l_j(x)]\\&=\sum_{i=0}^{k}C_k^i(-x)^{k-i}\sum_{j=0}^{n}x_j^i l_j(x)\ \ (*)\end{aligned}$$

由(1)中结论可得，$\sum\limits_{j=0}^{n}x_j^i l_j(x)=x^i, i=0,1,\ldots,k$

代入$(*)$式有

$$\sum_{j=0}^{n}(x_j-x)^k l_j(x)=\sum_{i=0}^{k}C_k^i(-x)^{k-i}x^i$$

实际上，等式右边就是将$(x+(-x))^k$进行展开后的结果，而$(x+(-x))^k=0$，故

$\sum\limits_{j=0}^{n}(x_j-x)^k l_j(x)=0$，得证

P43：第8题

$R_n(x)=\frac{f^{(3)}(x)}{3!}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)=\frac{e^x}{6}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$

其中$x_1=x_0+h=x_2-h$，h是步长

故$R_n(x)\le\frac{e^4}{6}\max\limits_{x\in[x_0,x_2]}|(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\le\frac{e^4}{9\sqrt{3}}h^3$

由题意要求$\frac{e^4}{9\sqrt{3}}h^3\le 10^{-6}\Rightarrow h\le(9\sqrt{3}*10^{-6}/e^4)^{\frac{1}{3}}\approx 0.00658$

但是$(4-(-4))/0.00658\approx 1215.8$为奇数，无法在0左右两边均分，所以步长需要小于等于有1216个插值点时的间隔$8/1216\approx 0.006579$

综上分析知，步长需要满足$h\le 0.006579$，实际操作时为了简化计算，可以考虑取0.006

P44：第17题

先进行证明：设插值节点为x_k,x_{k+1}

$R_3(x)=f(x)-H_3(x)$，故$R_3(x_k)=0,R_3(x_{k+1})=0,R_3'(x_k)=0,R_3'(x_{k+1})=0$

因此，设$R_3(x)=K(x)(x-x_k)^2(x-x_{k+1})^2$

令$\phi(t)=f(t)-H_3(t)-K(x)(t-x_k)^2(t-x_{k+1})^2$

显然，有$\phi(x_k)=\phi'(x_k)=0,\phi(x_{k+1})=\phi'(x_{k+1})=0,\phi(x)=0$

故$\phi(t)$在定义的区间上有5个零点，反复使用Rolle定理，$\phi^{(4)}(t)$在定义区间上至少有一个零点，设其为ξ，故$\phi^{(4)}(\xi)=f^{(4)}(\xi)-4!K(x)\Rightarrow K(x)=\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}$，将$K(x)$代入$R_3(x)$，有

$R_3(x)=\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_k)^2(x-x_{k+1})^2$，$\xi\in(x_k,x_{k+1})$

证明完毕

接下来求解分段三次Heimite插值的误差限：

设$I_h(x)=\sum\limits_{j=0}^{n}[f_j\alpha_j(x)+m_j\beta_j(x)]$，$h=\max_j x_{j+1}-x_j$

在$[x_k,x_{k+1}]$上，有

$$\begin{aligned}|f(x)-I_h(x)|&\le\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_k)^2(x-x_{k+1})^2\\&\le\max_{x\in(a,b)}|\frac{f^{(4)}(x)}{4!}|\max_{x\in(x_k,x_{k+1})}(x-x_k)^2(x-x_{k+1})^2\end{aligned}$$

不等式右边第二个max在$x=\frac{x_k+x_{k+1}}{2}$并且$x_{k+1}-x_k=h$时取到最大值$\frac{h^4}{16}$
故$|f(x)-I_h(x)|\le\frac{h^4}{16}\max\limits_{x\in(a,b)}|\frac{f^{(4)}(x)}{4!}|$
误差限为$\frac{h^4}{384}\max\limits_{x\in(a,b)}|f^{(4)}(x)|$

P44：第19题

设前四个点对应Hermite插值多项式为$H_3(x)$，故其满足$H_3(0)=H_3'(0)=0,H_3(1)=H_3'(1)=1$
整个插值多项式$P(x)=H_3(x)+P_4(x)$，故$P(2)=1$，$P_4(x)$满足
$P_4(0)=P_4'(0)=P_4(1)=P_4'(1)=0$
设$P_4(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$，
由条件容易得到$P_4(x)=cx^4-2cx^3+cx^2$
接下来求解$H_3(x)=0*\alpha_0(x)+1*\alpha_1(x)+0*\beta_0(x)+1*\beta_1(x)$
$\alpha_1(x)=[1+2(1-x)]x^2=(3-2x)x^2$
$\beta_1(x)=(x-1)x^2$
故$H_3(x)=(2-x)x^2$
故$P(x)=(2-x)x^2+cx^4-2cx^3+cx^2$
由$P(2)=1$，解得$c=\frac{1}{4}$代入上式

$$\begin{aligned}P(x)&=(2-x)x^2+\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{4}x^2\\&=\frac{1}{4}x^2(x-3)^2\end{aligned}$$